

Часть 5

Примеры NP-полных задач

① $INDSET = \{(G, k) \mid \text{в графе } G \text{ есть независимое множество из } k \text{ вершин}\}$

Напоминание: независимое множество означает, что между вершинами этого множества нет ребер.

Теорема $INDSET \in NPC$

□ 1) Докажем, что $INDSET \in NP$. Заметим, что в качестве сертификата можно взять набор из k вершин. Верификатор будет перебирать все пары вершин из множества и проверять на наличие в графе ребра между ними. Этот алгоритм работает за $O(n^2)$, т.е. верификатор полиномиально работает от длины входа. Помимо этого $x \in INDSET \Leftrightarrow \exists$ сертификат, т.к. сертификат и есть независимое множество из k вершин.

2) Докажем, что $INDSET$ - NP-трудный. Хотим $3SAT \leq_p INDSET$. Это для этого надо сделать. Придумать полиномиально вычисляемую функцию f , которая по формуле строит граф и число так, что формула выполнима $\Leftrightarrow$ в графе есть независимое множество требуемого размера. Пусть дана функция f , f строит граф G и число k . Общий алгоритм для f :

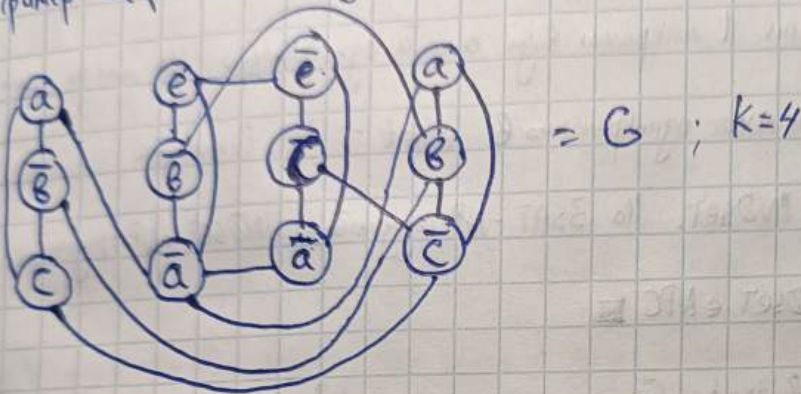
1) Проходимся по всем дизъюнктам в ЗКНФ. Для каждого дизъюнкта добавляем в изначально пустой G 3 новые вершины. Каждая из новых вершин соответствует литералу в дизъюнкте. Пусть вершина заполнит литерал, которому она соответствует. Все 3 новые вершины соединим попарно друг с другом неориентированными ребрами.

тированными рёбрами.

3) Если вершина соответствует некой переменной x , то соединим её неориентированными рёбрами со всеми вершинами, которые соответствуют $\bar{x}$.

4) Выберем k , равное количеству дизъюнктов.

Пример $f(\varphi) = (G, k)$, где $\varphi = (a \vee \bar{b} \vee c) \wedge (e \vee \bar{b} \vee \bar{a}) \wedge (\bar{e} \vee c \vee a) \wedge (a \vee b \vee \bar{c})$:



Заметим, что f вычисляется за полином от длины формулы (за квадрат).

Осталось доказать, что φ -выполнима $\Leftrightarrow$ в G есть indset размера k

$\Rightarrow$ Пусть φ -выполнима. Тогда значение каждого дизъюнкта $= 1$ на выбранном наборе выполняющих наборе. Тогда в каждом дизъюнкте есть хотя бы один литерал со значением 1, если таких несколько, то выберем любой. Теперь рассмотрим множество, состоящее из вершин, соответствующих выбранным литералам. Оно размера k . Докажем, что в нём нет рёбер. Рёбра бывают двух видов:

1) Между вершинами из одного дизъюнкта. Таких во множестве нет, т.к. все из разных дизъюнктов

2) Между литералами вида a и $\bar{a}$. Таких тоже нет, т.к. они всегда имеют разные

значения, а мы выбрали только те, которые равны 1.

Таким образом, ребро нет $\Rightarrow$ нашли indset размера k

⑤ Рассмотрим независимое множество размера k . Заметим, что все вершины из разных дизъюнктов. Тогда, если все эти литералы принимают значение 1, то в каждом дизъюнкте φ есть 1 $\Rightarrow$ нашли выполняющийся набор. Противоречия этим бы быть только если присвоили значение 1 литералам вида a и $\bar{a}$ одновременно. Но между ними есть ребро, поэтому они не лежат одновременно в $\text{indset} \Rightarrow \varphi$ - выполнима.

Таким образом $3\text{SAT} \leq_p \text{INDSET}$. Но 3SAT - NP-трудный $\Rightarrow \text{INDSET}$ - NP-трудный.

Т.к. $\text{INDSET} \in \text{NP} \Rightarrow \text{INDSET} \in \text{NPC}$ ■

② $\text{CLIQUE} = \{G, k \mid \text{в графе } G \text{ есть клика размера } k\}$

Теорема $\text{CLIQUE} \in \text{NPC}$

1) Докажем, что $\text{CLIQUE} \in \text{NP}$. Заметим, что можно взять в качестве сертификата набор из k вершин, а верификатор будет проверять, что между любыми двумя есть ребро. Аналогично, как для INDSET .

2) Докажем, что CLIQUE - NP-трудный. В целом, достаточно показать, что если в графе G есть независимое множество ^{размера k} , то в графе G' (все ребра G отсутствуют в G' , все отсутствующие в G ребра есть в G') есть клика размера k на тех же вершинах, что были в indset . Тогда пусть $f(G, k) = (G', k)$ и получаем, что в G есть indset размера $k \Leftrightarrow$ в G' есть клика размера k .

f вычислима за $O(|V|^2)$, т.е. за полином от длины входа. $\Leftarrow$

$\Rightarrow \text{INDSET} \leq_p \text{CLIQUE}$. Т.к. $\text{INDSET} \in \text{NPC}$, то CLIQUE - NP-трудный $\Rightarrow \text{CLIQUE} \in \text{NPC}$ ■

■

③ $\text{VERTEXCOVER} = \{ \langle G, k \rangle \mid \text{в графе } G \text{ есть вершинное покрытие размера } k \}$

Напоминание: Набор вершин называется вершинным покрытием, если $\nexists$ ребра такого, что оба его конца не лежат в вершинном покрытии.

Теорема $\text{VERTEXCOVER} \in \text{NPC}$

□ 1) $\text{VERTEXCOVER} \in \text{NP}$ эквивалентно INDSET и CLIQUE .

2) Заметим следующий факт: Пусть S - indset . Тогда $V \setminus S$ - вершинное покрытие, где V - множество всех вершин. Нет ребра с двумя концами в $S \Rightarrow \forall$ ребра есть

вершина из $V \setminus S \Rightarrow V \setminus S$ - вершинное покрытие. Обратное аналогично доказывается.

Тогда $f(G, k) = (G, |V| - k)$ - за вычисления за $O(1)$. $\Rightarrow \text{INDSET} \leq_p \text{VERTEXCOVER} \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{VERTEXCOVER}$ - NP-трудный $\Rightarrow \text{VERTEXCOVER} \in \text{NPC}$ ■

④ $\text{3COL} = \{ \langle G \rangle \mid \text{вершины графа } G \text{ можно правильно раскрасить в 3 цвета} \}$

Напоминание: правильная раскраска означает, что в графе нет рёбер между вершинами одного цвета.

Теорема $\text{3COL} \in \text{NPC}$

1) Докажем, что $\text{3COL} \in \text{NP}$. В качестве сертификата будет раскраска, т.е. для каждой вершины графа указан её цвет. Верификатор же будет проходить по всем рёбрам графа и проверять, разного ли цвета концы рёбер.

2) Хотим $3SAT \leq 3COL$. То есть по формуле надо построить граф. Приведем общий алгоритм построения графа G по формуле φ (т.е. вычисления $\mathcal{S}$).

Для начала скажем, что вершины мы будем красить в 3 цвета: T -true, F -false, N -null. Идеа в том, что все литералы смогут иметь только цвета T и F , и в графе была раскраска в 3 цвета $\Leftrightarrow \varphi$ -выполнима $\Leftrightarrow$ в каждом дизъюнкте есть вершина цвета T . Итак, алгоритм построения графа:

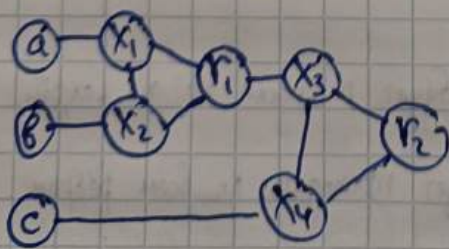
1) Зададим 3 стартовые вершины и соединим их все попарно ребрами. Все вершины будут разного цвета. Назовём вершины, соответствующие цветам T, F и $N \rightarrow T_0, F_0$ и N_0 соответственно.

2) Зададим вершины для всех $3d$ литералов из φ (где d - число дизъюнктов)

3) Соединим все литеральные вершины с N_0 (теперь они не могут быть цвета N).

4) Если две вершины соответствуют литералам a и $\bar{a}$, то соединим их ребром (теперь они обязаны быть разноцветными, т.е. принимать разные значения).

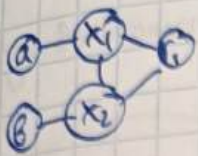
5) Пусть есть дизъюнкт $(a \vee b \vee c)$, где a, b, c - литералы. Тогда выберем вершины, соответствующие этим литералам. (На рисунке $\textcircled{a}, \textcircled{b}, \textcircled{c}$). Построим в графе следующую конструкцию:



Здесь вершины $x_1, x_2, x_3, x_4, r_1, r_2$ - новые в графе. Также соединим r_2 с F_0 и N_0 , чтоб она была цвета T .

Докажем, что если $a=b=c=\text{false}$, то раскрасить такую конструкцию невозможно, а

иначе возможно. Сначала рассмотрим кусок:



Заметим, что если $a=b$, то $r_1=a=b$. Это связано с тем, что вершины x_1, x_2, c разного цвета, но x_1 и x_2 не могут быть

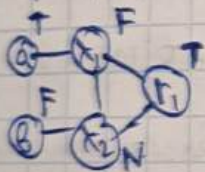
того же цвета, что и a и b . $\Rightarrow$ если $a=b=0$, то $r_1=0$, если $a=b=1$, то $r_1=1$.

Заметим, что вершины c, r_1, x_2, x_1, r_2 образуют аналогичную конструкцию, и если $a=b=c=0$, то $r_1=0 \Rightarrow r_2=0$, но r_2 должно быть цвета $T \Rightarrow$ если φ -невыполнима, то

раскрасить невозможно. Теперь покажем, что если $a \neq b=1$, то можно положить $r_1=1$.

Из этого будет следовать, что r_2 может быть цвета T . $\Rightarrow$ мы всё успешно раскрасим.

Примеры раскрасок для всех случаев (для $a=b=1$ уже доказано, что $r_1=1$, а 2 других случая симметричны):



- успешно покрасим.

Итого, мы потратили за полиномиальное время строить граф. И если формула φ

выполнима, то граф 3-раскрашиваемый (все литералы цвета T или F , литералы вида a и $\bar{a}$ разного цвета; во всех дизъюнктах есть 1). Если φ выполнима, то

покрасим литеральные вершины в цвета их значений, и раскраска не сломается $\Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi$ -выполнима $\Rightarrow G$ - 3-раскрашиваемый.

Если же φ -невыполнима, то есть дизъюнкт, где все 0 $\Rightarrow$ по доказанному ранее

мы не сможем покрасить ветку для такого дизъюнкта, как бы мы ни красили литералы $\Rightarrow$ 3-раскраски нет, т.е. φ -невыполнима $\Rightarrow G$ - не 3-раскрашиваемый

Таким образом, φ -выполнима $\Leftrightarrow G$ - 3-раскрашиваемый $\Rightarrow 3SAT \leq_p 3COL \Rightarrow$

$\Rightarrow 3COL$ - NP-трудный $\Rightarrow 3COL \in NPC$ ■

⑤ $HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{в ориентированном графе } G \text{ есть гамильтонов путь из вершины } s \text{ в вершину } t \}$

Напоминание: гамильтонов путь - путь проходящий по всем вершинам графа ровно по одному разу

Теорема: $HAMPATH \in NPC$

1) Докажем, что $HAMPATH \in NP$. В качестве сертификата выберем перестановку вершин. Верификатор будет проверять, что между соседями есть ребро.

2) Теперь докажем, что $HAMPATH$ - NP-трудный. Для этого хотим $3SAT \leq_p HAMPATH$.

То есть по формуле φ будем строить граф G и вершины s и t так, что

φ -выполнима $\Leftrightarrow$ в G есть гамильтонов путь из s в t . Приведём алгоритм построения G .

1) Пусть в ЗКНФ d дизъюнктов. Добавим в граф d вершин, соответствующих дизъюнктам. Назовём их $D_1, D_2, \dots, D_d$.

2) Пусть в формуле n переменных. Зададим для каждой переменной $d+3$ вершины

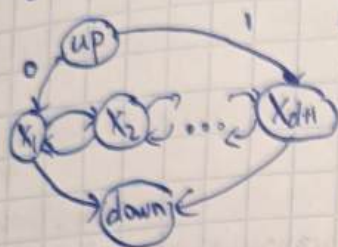
3) Добавим в G вершины s и t просто для того, чтоб было удобно определять начало и конец пути.

Итого мы создали $d + n(d+3) + 2$ вершины в G , больше добавлять не будем. Это

в худшем случае квадратично от длины входа, потому что формулы линейна от n

гипотеза дизъюнктив, а $n \leq 3d$.

Теперь добавим в граф рёбра. Рассмотрим произвольную переменную x , ниже я обозначу все $d+3$ вершины, которые были для неё созданы:



$2d+9$ рёбра строим, как показано на рисунке.

Идея в том, что мы зайдём в вершину up , и у нас есть ровно 2 обхода всех вершин — по "цепи" налево или

направо. Зафиксируем, какое из направлений будет соответствовать тому, что $x=0$,

а какое — $x=1$. Далее мы хотим понять, какая вершина в каком случае может выполнять

какой-то дизъюнкт. Пусть в дизъюнкте φ_i есть литерал x . Тогда при $x=1$ этот дизъюнкт

выполняется, тогда мы хотим иметь возможность зайти в вершину φ_i дополнительно,

не нарушая обход. Аналогично, если встретим $\bar{x}$, то для направления 0 надо посетить

φ_i выполняем. Алгоритм такой:

Пусть литерал x встречается в φ_i . Тогда проводим рёбра $x_{in} \rightarrow \varphi_i$ и

$\varphi_i \rightarrow x_i$, если $\bar{x}$ встречается в φ_i , то проводим рёбра $x_i \rightarrow \varphi_i$, $\varphi_i \rightarrow x_{in}$.

~~Проведём рёбра для~~

Далее пронумеруем все переменные произвольным образом и назовём их $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Проведём в графе рёбра: $s \rightarrow (x_1-up)$; $(x_1-down) \rightarrow (x_2-up) \dots (x_n-down) \rightarrow t$.

Теперь мы полностью построили граф. Внутри каждой переменной мы создали $2d+4$

рёбра, для связи между переменными, а s и t построили $n+1$ рёбро. Осталось

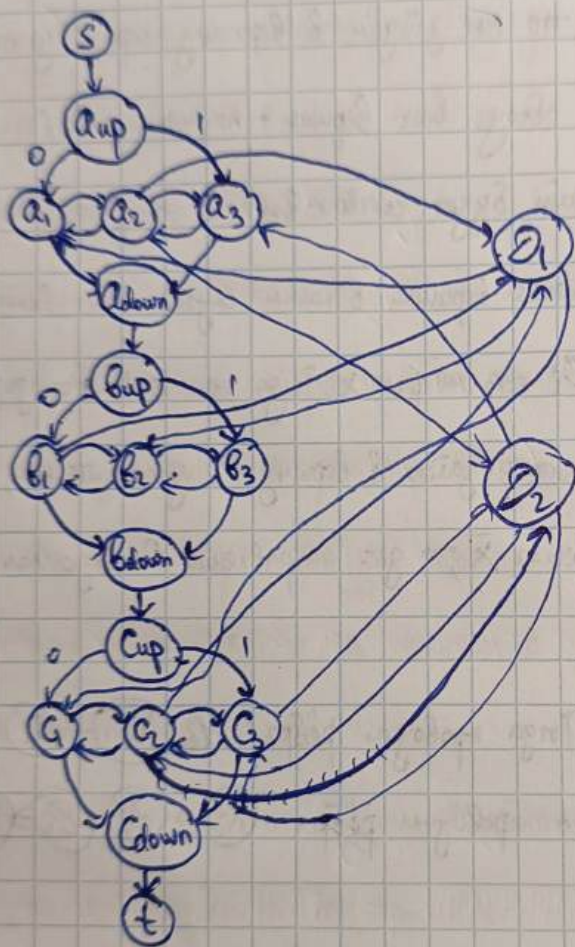
посчитать число рёбер, которые мы проводим к дизъюнктам. Всего $3d$

литералов, каждый литерал добавляет ровно 2 ребра. Итого рёбер в графе:

$(2n+4)n + n+1 + 6d$, что тоже квадратично от длины входа $\Rightarrow$ граф строится по φ

за полином; s и t мы тоже знаем.

Пример графа для $\varphi = (a \vee \bar{b} \vee c) \wedge (\bar{a} \vee \bar{c} \vee d)$:



Тяжело нормально нарисовать, но надеюсь, что понять можно.

Итак, теперь докажем утверждение:

φ - выполнима $\Leftrightarrow$ в G есть замкнутый путь из s в t

$\Rightarrow$ Выберем $\forall$ выполняющий набор. Тогда мы знаем направление обхода каждой переменной. И, что всегда можно обойти все вершины, которые не вида d_i , но

по пути нам надо вместо каких-то рёбер вида $(x_i) \rightarrow (x_{i+1})$ или $(x_{i+1}) \rightarrow (x_i)$

выбирать $x_i \rightarrow x_{i+1}$ или $x_{i+1} \rightarrow x_i$ соответственно, чтобы посетить все дизъюнктивные вершины. Тогда давайте заходить в x_i сразу, как только сможем, а мы всегда сможем, поскольку дизъюнкт выполнимся.

⊖ Докажем, что если φ невыполнима, то нет гамильтонова пути. Каждый подграф, соответствующий переменной x_i мы обязаны пройти в одном из 2 направлений. Каждому такому направлению соответствует набор значений. Если для всех наборов результат 0, то мы не сможем по пути зайти в вершину, соответствующую дизъюнкту со значением 0 $\Rightarrow$ не прошли все вершины $\Rightarrow$ нет гамильтонова пути.

Таким образом, $3SAT \leq_P \text{HAMILTON}$ $\Rightarrow$ HAMILTON - NP-трудный $\Rightarrow$ $\text{HAMILTON} \in \text{NPC}$ ■

⊕ $\text{HAMILTON} = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{в неориентированном графе } G \text{ есть гамильтонов путь из } s \text{ в } t \}$

Теорема $\text{HAMILTON} \in \text{NPC}$

□ 1) $\text{HAMILTON} \in \text{NP}$, аналогично HAMILTON

2) Хотим $\text{HAMILTON} \leq_P \text{HAMILTON}$. То есть по ориентированному графу G ; вершинам s и t построить неориентированный граф G' и выбрать для него источник и сток.

Для вершины s создадим 2 вершины в G' : s_{mid} и s_{out} ; для t тоже 2 вершины: t_{in} и t_{mid} , для остальных 3 вершины in , mid и out . Для каждой старой вершины x проведем рёбра $x_{in} \leftrightarrow x_{mid}$; $x_{mid} \leftrightarrow x_{out}$, для s и t тоже, только у s и t по 1 ребру.

Далее будем перекосить рёбра из G . Если ориентированное ребро имеет конец в s или начало в t , то игнорируем его. Иначе, пусть есть ребро $a \rightarrow b$.

Теорема $TSP \in NPC$

□ 1) $TSP \in NP$, потому что в качестве сертификата можно взять перестановку вершин, а верификатор будет проверять, есть ли рёбра между соседями, считать длину пути и сравнивать с L

2) Хотим $HNATH \leq_p TSP$. Для этого всем вершинам исходного графа зададим вес 1, скажем $L = |V| - 1$. Тогда получим абсолютно эквивалентные задачи $\Rightarrow$

$\Rightarrow HNATH \leq_p TSP \Rightarrow TSP$ - NP-трудный $\Rightarrow TSP \in NPC$

⑧ $EXACTSETCOVER = \{ (n; S_1; S_2 \dots S_m) \mid \text{можно выбрать непересекающиеся множества}$

$$S_1, S_2 \dots S_k : \bigcup_{j=1}^k S_j = \{1, 2, \dots, n\} \}$$

Комментарий: далее будем считать, что у нас не числа от 1 до n , а некоторое множество из n различных элементов (можно вообще просто на концы заменить), а также, что разных элементов во множествах не встречается.

Теорема $EXACTSETCOVER \in NPC$

□ 1) $EXACTSETCOVER \in NP$, потому что можно в качестве сертификата взять набор множеств, а верификатор будет проверять, что объединение множеств даёт все элементы, и что множества не пересекаются.

2) Хотим $3SAT \leq_p EXACTSETCOVER$. То есть по 3КНФ φ надо построить набор множеств.

Заведём для каждой переменной x 3 буквы: x, x_0, x_1 и для каждого дизъюнкта

φ 4 буквы: $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$. И получаем, как число заведённых букв. Теперь будем строить множества. Для каждой переменной x заведём множества $\{x, x_0\}$ и $\{x, x_1\}$,

а для каждого дизъюнкта $\mathcal{D}$ заводим множества $\{\mathcal{D}\}; \{\mathcal{D}, \mathcal{D}_1\}; \{\mathcal{D}, \mathcal{D}_2\}; \{\mathcal{D}, \mathcal{D}_3\};$
 $\{\mathcal{D}, \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2\}; \{\mathcal{D}, \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_3\}; \{\mathcal{D}, \mathcal{D}_2, \mathcal{D}_3\}$. Также для каждой переменной x создадим 2
 множества вида: $\{x_0; A_1; B_1; C_2 \dots\}; \{x_1; D_2; E_3 \dots\}$. В первом множестве помимо
 x_0 перечислены все места литерала x в формуле (т.е. дизъюнкт + позиция в нём),
 аналогично строится второе множество, но для литерала $\bar{x}$. Нетрудно показать, что
 суммарная мощность множеств полиномиальна от длины ввода.

Итак, мы получили набор множеств, осталось доказать, что:

φ -выполнима $\Leftrightarrow \exists \text{ exact set cover}$ из таких множеств

$\Rightarrow$ Пусть есть выполняющий набор, возьмём его. Это мы тогда выберем в качестве
 покрытия? Сначала разберёмся с переменными. Пусть $x=1$. Тогда выберем множества
 $\{x, x_1\}$ и $\{x_0, \dots\}$. Иначе берём $\{x, x_0\}$ и $\{x_1, \dots\}$. Тогда мы
 тут дизъюнкты тут дизъюнкты

покрыли все буквы, которые мы заводили для переменных, при этом все полученные
 множества не пересекаются. Осталось разобраться с буквами для дизъюнктов. Т.к.
 все дизъюнкты выполнены, то хотя бы одна буква для дизъюнкта встречалась в
 уже выбранных множествах. Тогда для всех непокрытых букв дизъюнкта $\mathcal{D}$ можно
 взять множество вида $\{\mathcal{D}, \dots\}$. $\Rightarrow$ наши покрытие.

$\Leftarrow$ Пусть есть покрытие. Тогда для каждой переменной в покрытии есть множество
 $\{x, x_{a_1}\}$. $\rightarrow$ можно восстановить набор. Осталось понять, почему набор выполне-
 ный. Т.к. в наборе множеств нет множеств вида: $\{\mathcal{D}, \mathcal{D}_1; \mathcal{D}_2; \mathcal{D}_3\}$, то как-

данный дизъюнкт попал куда-то к переменной, а там везде значение $1 \Rightarrow$ все дизъюнкты выполнялись $\Rightarrow \varphi$ -выполнима

Таким образом; $3SAT \leq_p \text{exactsetcover} \Rightarrow \text{exactsetcover} \in \text{NPC}$ ■

$$(9) \text{SUBSET-SUM} = \{(k_1, k_2, \dots, k_m; N) \mid \exists d \in \{0, 1\}^m : \sum_{i=1}^m d \cdot k_i = N\}$$

Теорема (8/9) SUBSET-SUM $\in$ NPC

$$(10) \text{KNAPSACK} = \{(w_1, w_2, \dots, w_n); (v_1, v_2, \dots, v_n); W, V \mid \exists x \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n x_i v_i \geq V, \sum_{i=1}^n x_i w_i \leq W\}$$

Комментарий: Вот таким непростым образом написана одна из вариаций задачи о рюкзаке

Теорема (8/9) KNAPSACK $\in$ NPC